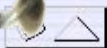


§8-4 静电场的能量



1. 电荷系的静电能

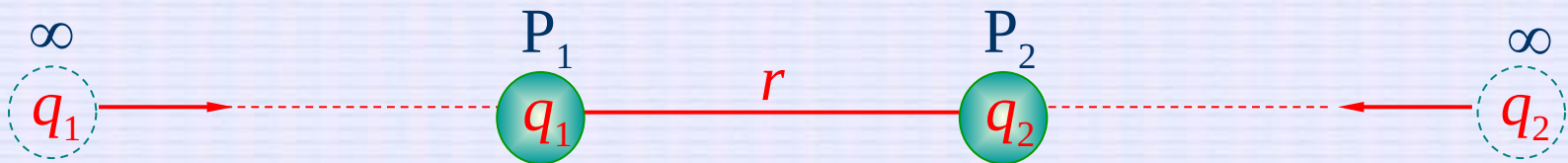
1.1 点电荷系的静电能

两个点电荷体系：

$$W = q_2(V_2 - V_\infty) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$W_e = W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{2} \left(q_1 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r} + q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} \right)$$

$$= \frac{1}{2} (q_1 V_1 + q_2 V_2)$$



n 个点电荷系：

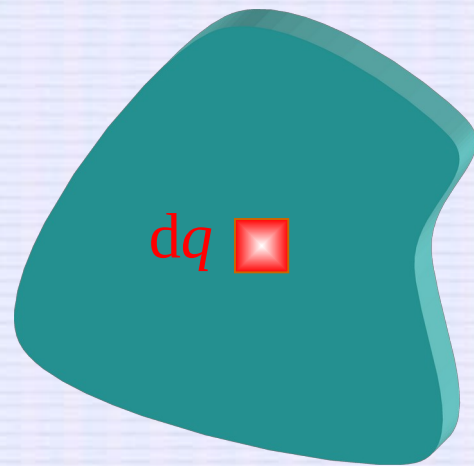
$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

➤ V_i 为第 q_i 以外的其它点电荷所产生的电场在 q_i 处的电势。

1.2 连续分布的电荷系的静电能

$$W_e = \frac{1}{2} \int V dq$$

$$dq = \begin{cases} \rho dV & \text{体分布} \\ \sigma dS & \text{面分布} \\ \lambda dl & \text{线分布} \end{cases}$$



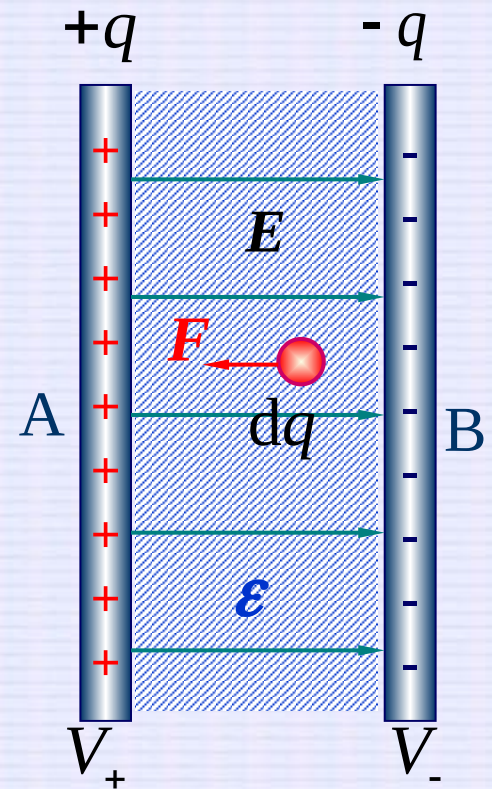
- V 为整个电荷系所产生的电场在 dq 所在处的电势。
(可以证明, $dq \in$ 时, dq 在本身所产生的电场在 dq 所在处的电势为零)。

2. 电容器的能量

$$dW = Vdq = \frac{q}{C} dq$$

$$W_e = W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QV_{AB} = \frac{1}{2} CV_{AB}^2$$



3. 电场的能量

3.1 电场是能量的携带者

➤ 对平行板电容器

$$W_e = \frac{1}{2} C V_{AB}^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon S}{d} \right) (Ed)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 V \propto E^2$$

➤ 电荷系的能量是电荷系各部分电荷之间的相互作用能，而电荷之间是通过电场产生相互作用，所以从场的观点看，电荷系的能量是该电荷系在空间产生的电场的能量。

➤ 带电系的带电过程，即静电能的存储过程，同时也是空间电场的建立过程。

➤ 电磁波的传播过程就是电场能量的传输过程。

3.2 电场的能量的计算

$$W_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 V \quad w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 \rightarrow$$

空间某点的电场能量密度：

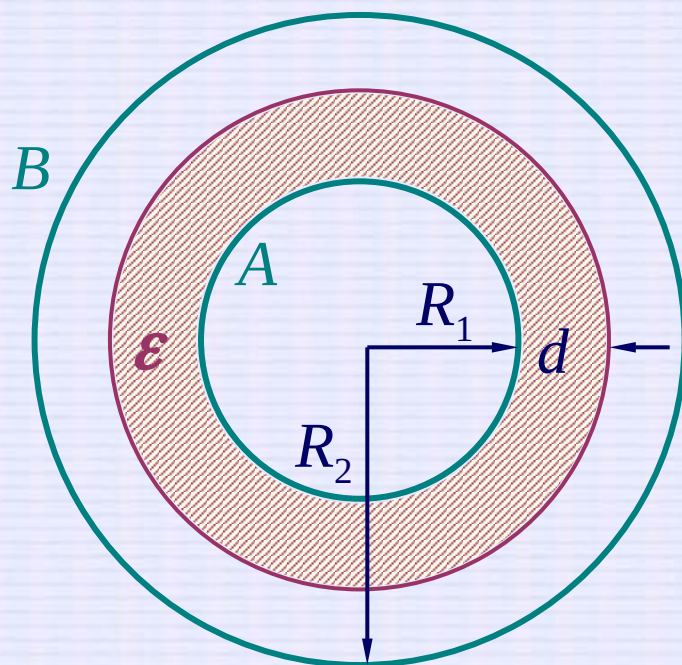
$$w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$$

电场中某空间范围 V 内的电场能量：

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

例 8-6 圆柱形电容器内外极板的底半径分别为 R_1 和 R_2 ，高为 L ($L \gg R_1$, $L \gg R_2$)，紧靠内极板贴有一层厚度为 d ，高度为 L ，相对介电常数为 ε_r 的电介质。

- (1) 求该电容器的电容；
- (2) 若电容器带电量为 Q ，求电容器两极板间电场的能量。



(1)

DOQ REF

$$E = \frac{D}{\epsilon} \left[\frac{Q}{2\pi\epsilon r} (R_1 \ll r \ll R_2) + \frac{Q}{2\pi\epsilon r} (R_1 \ll r \ll R_2) \right]$$



Q1 R1 R2
= CH H
2F F R R

$$G_{\mathbb{A}}^Q = \frac{2\pi L}{V_{\mathbb{A}} \ln \frac{R_2}{R_1} \ln \frac{R_2}{R_1} \ln \frac{R_2}{R_1}}$$

$$(2) \quad w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \begin{cases} \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r L^2 r^2} & (R_1 < r < R_1 + d) \\ \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 L^2 r^2} & (R_1 + d < r < R_2) \end{cases}$$

$$W_e = \iiint_V w_e dV$$

$$= \int_{R_1}^{R_1+d} \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r L^2 r^2} \cdot 2\pi r L dr + \int_{R_1+d}^{R_2} \frac{Q^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 L^2 r^2} \cdot 2\pi r L dr$$

$$= \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon_0 L} \left(\frac{1}{\varepsilon_r} \ln \frac{R_1 + d}{R_1} + \ln \frac{R_2}{R_1 + d} \right)$$

另解：

$$W_e = \frac{1}{2} QV_{AB} = \frac{Q^2}{4\pi \varepsilon_0 L} \left(\frac{1}{\varepsilon_r} \ln \frac{R_1 + d}{R_1} + \ln \frac{R_2}{R_1 + d} \right)$$

作业：

6-18 、 6-21